

Winkel berechnen

Übungsblatt: Sinus, Kosinus und Tangens im rechtwinkligen Dreieck

In jedem rechtwinkligen Dreieck ist der rechte Winkel mit einem Quadrat markiert. Gegeben sind jeweils zwei Seitenlängen (schwarz). Der gesuchte Winkel ist rot markiert und mit "?" beschriftet.

Berechne den gesuchten Winkel mithilfe von Sinus, Kosinus oder Tangens und der Umkehrfunktion (arcsin, arccos, arctan). Runde auf eine Nachkommastelle.

Erinnerung:

$$\sin(\text{Winkel}) = \text{Gegenkathete} / \text{Hypotenuse}$$

$$\cos(\text{Winkel}) = \text{Ankathete} / \text{Hypotenuse}$$

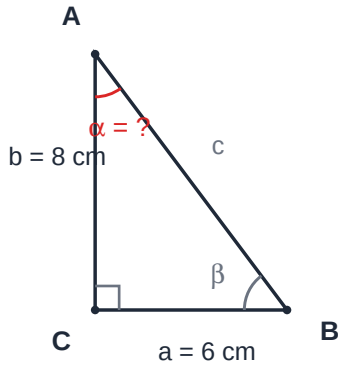
$$\tan(\text{Winkel}) = \text{Gegenkathete} / \text{Ankathete}$$

Die vollständigen Rechenwege findest du auf der letzten Seite.

Übungsaufgaben

Aufgaben 1-4

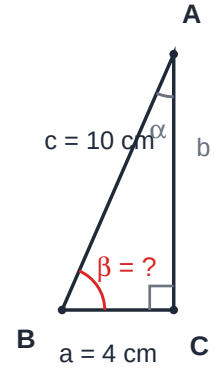
Aufgabe 1



Berechne den Winkel α .

$\alpha = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

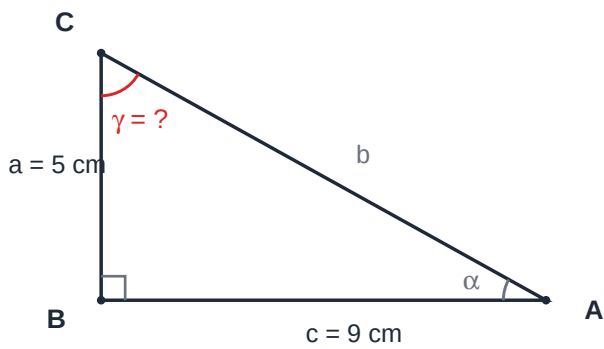
Aufgabe 2



Berechne den Winkel β .

$\beta = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

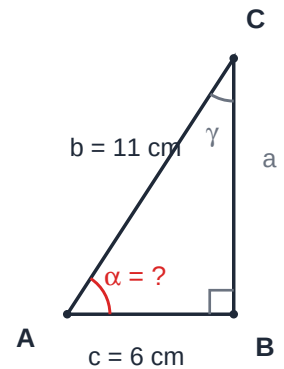
Aufgabe 3



Berechne den Winkel γ .

$\gamma = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

Aufgabe 4



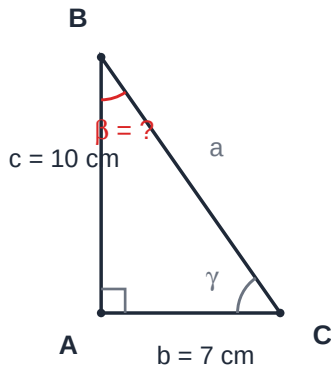
Berechne den Winkel α .

$\alpha = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

Übungsaufgaben

Aufgaben 5-8

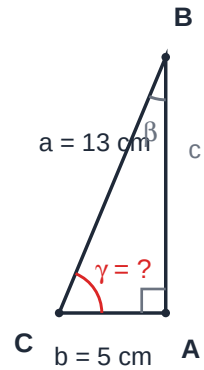
Aufgabe 5



Berechne den Winkel β .

$\beta = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

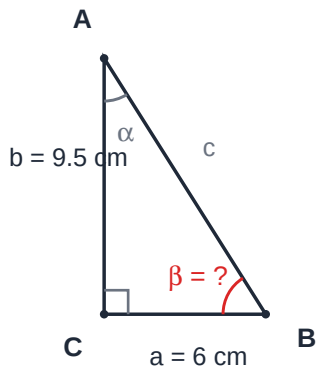
Aufgabe 6



Berechne den Winkel γ .

$\gamma = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

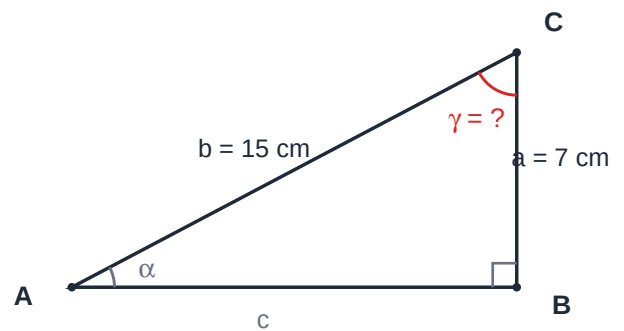
Aufgabe 7



Berechne den Winkel β .

$\beta = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

Aufgabe 8



Berechne den Winkel γ .

$\gamma = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

Lösungen

Winkel berechnen - Rechenwege

Aufgabe 1: $\alpha \approx 36.9^\circ$

Gegeben: $a = 6 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$ $\rightarrow \tan(\alpha) = \text{Gegenkathete} / \text{Ankathete}$
 $\tan(\alpha) = a/b = 6/8 = 0.750 \rightarrow \alpha = \arctan(0.750) \approx 36.9^\circ$

Aufgabe 2: $\beta \approx 66.4^\circ$

Gegeben: $a = 4 \text{ cm}$, $c = 10 \text{ cm}$ $\rightarrow \cos(\beta) = \text{Ankathete} / \text{Hypotenuse}$
 $\cos(\beta) = a/c = 4/10 = 0.400 \rightarrow \beta = \arccos(0.400) \approx 66.4^\circ$

Aufgabe 3: $\gamma \approx 60.9^\circ$

Gegeben: $c = 9 \text{ cm}$, $a = 5 \text{ cm}$ $\rightarrow \tan(\gamma) = \text{Gegenkathete} / \text{Ankathete}$
 $\tan(\gamma) = c/a = 9/5 = 1.800 \rightarrow \gamma = \arctan(1.800) \approx 60.9^\circ$

Aufgabe 4: $\alpha \approx 56.9^\circ$

Gegeben: $c = 6 \text{ cm}$, $b = 11 \text{ cm}$ $\rightarrow \cos(\alpha) = \text{Ankathete} / \text{Hypotenuse}$
 $\cos(\alpha) = c/b = 6/11 = 0.545 \rightarrow \alpha = \arccos(0.545) \approx 56.9^\circ$

Aufgabe 5: $\beta \approx 35.0^\circ$

Gegeben: $b = 7 \text{ cm}$, $c = 10 \text{ cm}$ $\rightarrow \tan(\beta) = \text{Gegenkathete} / \text{Ankathete}$
 $\tan(\beta) = b/c = 7/10 = 0.700 \rightarrow \beta = \arctan(0.700) \approx 35.0^\circ$

Aufgabe 6: $\gamma \approx 67.4^\circ$

Gegeben: $b = 5 \text{ cm}$, $a = 13 \text{ cm}$ $\rightarrow \cos(\gamma) = \text{Ankathete} / \text{Hypotenuse}$
 $\cos(\gamma) = b/a = 5/13 = 0.385 \rightarrow \gamma = \arccos(0.385) \approx 67.4^\circ$

Aufgabe 7: $\beta \approx 57.7^\circ$

Gegeben: $b = 9.5 \text{ cm}$, $a = 6 \text{ cm}$ $\rightarrow \tan(\beta) = \text{Gegenkathete} / \text{Ankathete}$
 $\tan(\beta) = b/a = 9.5/6 = 1.583 \rightarrow \beta = \arctan(1.583) \approx 57.7^\circ$

Aufgabe 8: $\gamma \approx 62.2^\circ$

Gegeben: $a = 7 \text{ cm}$, $b = 15 \text{ cm}$ $\rightarrow \cos(\gamma) = \text{Ankathete} / \text{Hypotenuse}$
 $\cos(\gamma) = a/b = 7/15 = 0.467 \rightarrow \gamma = \arccos(0.467) \approx 62.2^\circ$